

## חשבון אינפי 2-20152

### דף תרגילים נוספים מס' 3.

#### רציפות של פונקציות רבות משתנים

##### פתרונות ותשובות.

מצא את התחום המרבי בו הפונקציות הבאות רציפות:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad (1)$$

הפונקציה  $f(x, y)$  רציפה בכל המישור. הביטוי  $\frac{xy^2}{x^2 + y^2}$  לא קיים רק כאשר  $(x, y) = (0, 0)$ . נמצא את הגבול:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3 \cos \theta \sin^2 \theta}{r^2} = \lim_{r \rightarrow 0} r \cos \theta \sin^2 \theta = 0$$

הגבול שווה ל- $f(0, 0)$ , לכן  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2\}$ .

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 y^2}{x^8 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad (2)$$

הביטוי  $\frac{x^4 y^2}{x^8 + y^4}$  לא קיים רק כאשר  $(x, y) = (0, 0)$ . הגבול  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^4 y^2}{x^8 + y^4}$  אינו קיים, כי לפי המסלול  $x = 0$

התוצאה היא 0 ולפי המסלול  $y = x^2$  התוצאה היא  $\frac{1}{2}$ . לכן  $D = \{(x, y) \neq (0, 0)\}$ .

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^3 + 4y^4)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad (3)$$

הביטוי  $\frac{\sin(x^3 + 4y^4)}{x^2 + y^2}$  לא קיים רק כאשר  $(x, y) = (0, 0)$ . שקול לגבול  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sin(x^3 + 4y^4)}{x^2 + y^2}$

$$\text{אז } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1 \text{ ו- } t = x^3 + 4y^4 \rightarrow 0 \text{ כי } \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^3 + 4y^4}{x^2 + y^2}$$

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^3 + 4y^4}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3(\cos^3 \theta + 4r \sin^4 \theta)}{r^2} = \lim_{r \rightarrow 0} r(\cos^3 \theta + 4r \sin^4 \theta) = 0$$

הגבול שווה ל- $f(0, 0)$ , לכן הפונקציה רציפה בכל המישור.

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right), & (x, y) \neq (0, 0) \\ e, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \quad (4)$$

הביטוי  $(x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)$  לא קיים רק כאשר  $(x, y) = (0, 0)$ . הגבול

הגבול שונה מ- $\sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)$  כי  $x^2 + y^2 \rightarrow 0$ ,  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right) = 0$  פונקציה חסומה. הגבול שונה מ-

$f(0,0) = e$ , לכן  $D = \{(x, y) \neq (0,0)\}$ .

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^6}, & (x, y) \neq (0,0), \\ 0, & (x, y) = (0,0) \end{cases} \quad (5)$$

הביטוי  $\frac{xy^3}{x^2 + y^6}$  לא קיים רק כאשר  $(x, y) = (0,0)$ . הגבול  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3}{x^2 + y^6}$  אינו קיים, כי לפי המסלול  $x = 0$

התוצאה היא 0 ולפי המסלול  $x = y^3$  התוצאה היא  $\frac{1}{2}$ . לכן  $D = \{(x, y) \neq (0,0)\}$ .

$$f(x, y) = \frac{2x^2 y^2}{x^2 + 2y^2} \quad (6)$$

$$D = \{(x, y) \neq (0,0)\}$$